バスケット構造対応 Apriori-Window による偽共起パターンの排除

（執筆者未定）

ドラフト—日本語版

***Abstract*—DSAA2025 で提案された Apriori-window は，スライディングウィンドウ上の局所支持度を直接評価することで，ギャップ閾値に依存しない密集パターン抽出を実現した．しかし同手法は「1 トランザクション = 1 アイテム集合」を前提としており，同一時刻に複数の独立した購買イベント（バスケット）が含まれるデータでは，バスケット間のアイテムが誤って共起として数えられる偽共起が発生する．本稿は，DSAA2025 の枠組みを維持したままバスケット構造を扱える拡張手法 Basket-aware Apriori-Window（BAAW）を提案する．提案手法は，共起判定をトランザクション内からバスケット内へ置き換えることで偽共起パターン率（SPR）を原理的に 0 に抑え，バスケット内共起における反単調性の成立により従来と同等の候補枝刈りを保証する．合成データ実験では，Oracle 完全一致による実装検証（E0），バスケット密度増加に伴う従来法の偽共起爆発と BAAW の完全排除（E1），構造パラメータへの頑健性（E2），10^6 トランザクション規模での計算優位（E3），区間品質の優位（E4: mean Jaccard = 1.000）を確認した．さらに 3 つの実データ（dunnhumby / onlineretail / chicago）で従来法パターンの 74–99% が偽共起であることを実証し，提案手法の実用的有効性を示した．**

***Index Terms*—frequent pattern mining, spurious co-occurrence, basket structure, sliding window, dense itemset**

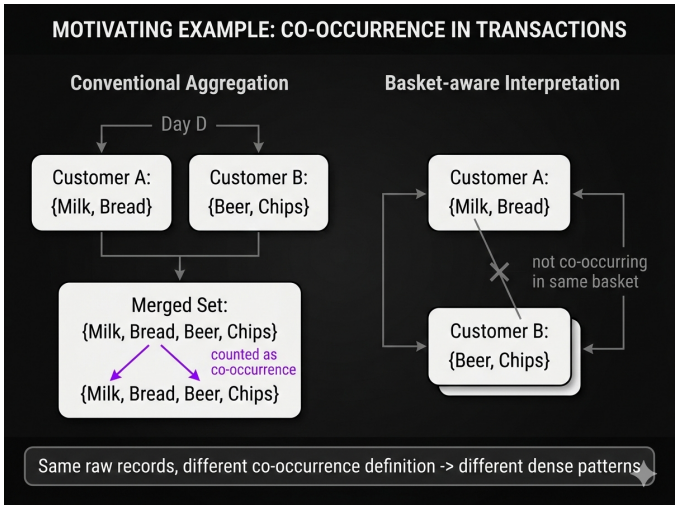

Fig. 1: 偽共起の動機付け例

I. はじめに

取引データ分析は，小売・EC・医療など多様な領域で意思決定の基盤となっている．とくに，特定期間に集中して出現するアイテム集合 (密集パターン) の抽出は，キャンペーン効果，季節性，需要変動を捉えるうえで重要である．

DSAA2025 では，この課題に対して Apriori-window が提案された [1]．Apriori-window は，従来法のようにデータ全体のグローバル頻度だけを見るのではなく，スライディングウィンドウで局所頻度を評価することで，最大ギャップ閾値に依存しない厳密な密集パターン抽出を可能にした．この点は，Gap 系手法がパラメータに敏感であるという課題に対する実用上の重要な改善である．

一方で，DSAA2025 の問題設定には「1 トランザクション = 1 バスケット」という暗黙の前提がある．しかし実データでは，同一時刻・同一日付に複数の独立した購買イベントがまとめて記録され，1 トランザクション内に複数バスケットが存在する場合がある．この状況でトランザクション全体を 1 つのアイテム集合として扱うと，本来は別バスケットに属するアイテム同士が誤って共起と数えられ，偽共起（spurious co-occurrence）が発生する．

例えば，同日に顧客 A が {牛乳, パン}，顧客 B が {ビール, ポテチ} を購入した場合を考える．日付単位で統合された 1 トランザクションをそのまま扱うと，(牛乳, ビール) のような実際には同一購買イベントで共起していない組合せが頻出として抽出され得る．この誤検出は，下流の需要予測や販促施策に誤った示唆を与える．

本研究の位置づけは，DSAA2025 の枠組みを否定することではなく，その有効性を維持したまま，未対応だった入力構造を拡張する点にある．具体的には，共起の定義を「トランザクション内」から「バスケット内」へ変更した Basket-aware Apriori-Window を提案する．提案法の主貢献は以下の通りである．

- **課題の明確化**: DSAA2025 の単一バスケット前提が，複数バスケット記録データにおいて偽共起を生む構造的要因であることを形式的に定義し，その影響を定量的に示す（§III）．
- **手法拡張と理論保証**: Apriori-window の枠組みを保ったまま，バスケット内共起に基づく探索へ拡張する．偽共起パターン率 SPR = 0 の理論保証 (命題 2)，バスケット内共起における反単調性の成立 (定理 1)，および時間・空間計算量の解析（定理 2）を与える (§IV)．
- **合成データによる系統的評価**: Oracle 完全一致 (E0)，バスケット密度 sweep での偽共起爆発と完全排除 (E1)，構造パラメータへの頑健性（E2），大規模データでの計算優位（E3），区間品質の優位（E4）を確認する（§V）．

- **実データによる外的妥当性**: 3 つの実データ（dunnhumby / onlineretail / chicago）で，従来法パターンの 74–99% が偽共起であることを実証する（§V-G）．

以上より，本稿は DSAA2025 の問題設定を現実のデータ構造へ拡張する第一段階として，密集パターン抽出の信頼性向上に寄与する．

II. 関連研究

本節では，頻出パターンマイニングの既存手法を (a) グローバル頻度型，(b) 時間制約型，(c) 局所密集型，(d) トランザクション構造型の 4 軸で整理し，各軸で未解決の問題を明確にする．表 I にまとめを示す．

A. グローバル頻度型手法

Apriori [2] は反単調性に基づく候補生成・枝刈りの原型であり，FP-Growth [3] は FP-tree による候補生成回避，ECLAT [4] は縦型表現（tidset）と集合積による効率化を達成した．LCM [5] は頻出・極大・閉パターンの高効率列挙を実現する．これらはいずれもデータ全体のグローバル支持度を評価するため，局所密集区間を直接抽出する能力を持たない．また共起単位は「1 トランザクション = 1 アイテム集合」であり，同一トランザクション内に複数バスケットが存在する状況は想定されていない．

B. 時間制約型手法

PFPM [6] は周期頻出パターンを対象とし，最大ギャップ・最小周期長等の制約で探索を限定する．PPFPM [7] は partial periodicity を導入して PFPM の柔軟性を改善したが，評価軸は依然として周期的出現頻度である．LPFIM [8] は局所頻出パターンを区間単位で扱う初期研究であるが，区間抽出は gap 系しきい値に依存しパラメータ感度が残る．LPPM [9] は local periodic pattern を扱うが，maxPer/maxSoPer/minDur の 3 パラメータへの依存が強い．

これらの時間制約型手法に共通する限界は，密集性を gap/periodicity 制約に置き換える点にある．その結果，制約パラメータへの感度が高く，ウィンドウ内局所支持度による密集の直接評価とは異なるアプローチとなる．

C. 局所密集型手法*: DSAA2025 Apriori-window*

上記の縮退方向に対し，DSAA2025 の Apriori-window [1] は，固定幅スライディングウィンドウ上で局所 support を直接評価し，gap/periodicity に問題を置き換えずに局所密集そのものを一次問題として扱った．これは密集パターン抽出における問題設定の質的転換であり，パラメータ感度の問題を構造的に回避した点に意義がある．

ただし Apriori-window は入力を「1 トランザクション = 1 アイテム集合」と仮定するため，同一トランザクション内に複数の独立バスケットが存在する状況では，バスケット横断の誤共起（偽共起）を抑制できない．

TABLE I: 関連手法の比較（✓: 対応，×: 非対応）

手法	局所密集	パラメータ非依存	バスケット分離
Apriori / FP-Growth / ECLAT	×	—	×
PFPM / PPFPM	△	×	×
LPFIM / LPPM	△	×	×
Apriori-window [1]	✓	✓	×
提案手法 (BAAW)	✓	✓	✓

D. トランザクション構造と共起定義

トランザクションの内部構造に着目した研究には複数の方向がある．Inter-transaction association rules [10] は異なるトランザクション間の関係を扱うが，同一トランザクション内のバスケット分離とは逆方向の拡張である．Multi-level association rules [11] はアイテム階層（例:「飲料 ⊃ 牛乳」）を導入して異なる抽象度での頻出パターンを抽出するが，同一時刻の複数購買イベントの分離は対象外である．

実務的には，POS データの日次集約や EC ログのセッション単位集約において，同一顧客の複数購買や複数顧客の同一時間帯購買が 1 レコードに混入する状況は一般的である．しかし，この混入が頻出パターンマイニングの出力品質に与える影響を定量的に分析し，アルゴリズム側で対処する研究は我々の知る限り存在しない．

E. 本研究の位置づけ

本研究は，Apriori-window の核である「局所密集の厳密抽出」を維持しながら，前手法群でも Apriori-window でも扱えなかったバスケット構造由来の偽共起問題を対象化する．具体的には，共起判定をトランザクション内からバスケット内へ拡張し，DSAA2025 枠組みの上位互換として実運用データへの適用可能性を高める．

III. 問題定義

本節では，バスケット構造付きトランザクションデータの形式的定義を与え，偽共起の概念および解くべき問題を定式化する．

A. 基本用語

記法: $\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \ldots, i_m\}$ を有限のアイテム全集合とする．$\mathcal{I}$ の任意の部分集合 $P \subseteq \mathcal{I}$ をアイテムセットと呼び，$|P|$ をその長さとする．また，バスケット B は 1 回の独立した購買イベントを表すアイテムセット $B \subseteq \mathcal{I}$ である．

定義 1 (バスケット構造付きトランザクション)**.** バスケット構造付きトランザクション（*basket-structured transaction*）はタプル $d = (ts, \mathcal{B})$ であり，$ts \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ はタイムスタンプ，$\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \ldots, B_k\}$（$k \geq 1$）はそのタイムスタンプに属するバスケットの集合である．

データ列: バスケット構造付きトランザクションデータ $D = [d_1, d_2, \ldots, d_N]$ は，タイムスタンプの昇順に並べられたトランザクション列である．$N = |D|$ をデータ長と呼ぶ．

注意 (従来トランザクションとの関係): 定義 1において $k = 1$，すなわち各トランザクションがちょうど 1 つのバスケットをもつ場合が従来の頻出パターンマイニング

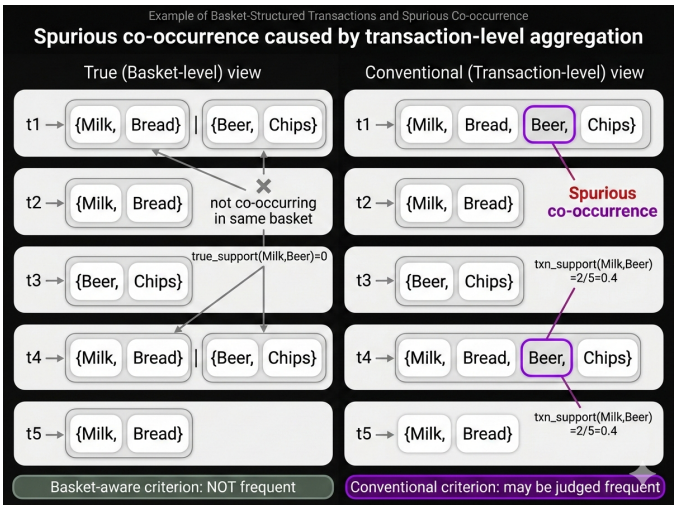

Fig. 2: バスケット構造付きトランザクションデータの例 (5 トランザクション)

におけるトランザクションである．本研究は $k \geq 1$ を許容することで，この従来設定を特殊ケースとして包含する．

B. 共起の定義と偽共起

定義 2 (バスケット内共起（真の共起）)．トランザクション $d = (ts, \mathcal{B})$ において，アイテムセット P が バスケット内共起（*intra-basket co-occurrence*）するとは，P のすべてのアイテムが 同一のバスケット $B \in \mathcal{B}$ に含まれること，すなわち $\exists B \in \mathcal{B} : P \subseteq B$ が成立することをいう．

定義 3 (トランザクション内共起 (従来法の共起))．トランザクション $d = (ts, \mathcal{B})$ において，アイテムセット P がトランザクション内共起(*intra-transaction co-occurrence*) するとは，P のすべてのアイテムが（バスケットを横断して）そのトランザクションのどこかに存在すること，すなわち $P \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$ が成立することをいう．

定義 2 は定義 3 より真に強い条件である．すなわち，バスケット内共起 $\Rightarrow$ トランザクション内共起は常に成立するが，逆は一般に成立しない．異なるバスケット $B_j, B_k \in \mathcal{B}$（$j \neq k$）にそれぞれ属するアイテム同士は，トランザクション内共起はするものの，バスケット内共起はしない．

例 1 (偽共起の発生)．図 *2* に示すデータを考える．この図では，同一日に複数バスケットが存在し得る状況を表現しており，バスケット内共起とトランザクション内共起の差が可視化されている．*5* つのトランザクション（日付）が存在し，各日に *1*〜*2* 件のバスケットが記録される．

t	バスケット *1*	バスケット *2*
1	{牛乳, パン}	{ビール, ポテチ}
2	{牛乳, バター}	—
3	{ビール, ポテチ}	{牛乳, チーズ}
4	{牛乳, パン}	{ビール, ポテチ}
5	{牛乳, パン}	—

アイテムセット P = {牛乳, ビール} について，$txn_support(P) = 3/5 = 0.60$（$t = 1, 3, 4$ でトランザクション内共起），$true_support(P) = 0/5 = 0.00$（どのバスケットにも同時に含まれない）．

最小サポート $\theta = 0.5$ に対して，従来法（トランザクション内共起）では P を頻出パターンとして抽出するが，これは実際には存在しない共起関係である．

次に，区間上のサポートを定式化する．

区間記法: 区間 $I = [ts_i, ts_j]$（$1 \leq i \leq j \leq N$）に対して，$D_I = [d_i, d_{i+1}, \ldots, d_j]$ を区間 I 内のトランザクション列とし，$n(D_I) = j - i + 1$ をその長さとする．

サポート関数: 区間 I におけるアイテムセット P のバスケット内サポート（true support）を

$$\text{true_support}_I(P) = \frac{\left|\left\{d = (ts, \mathcal{B}) \in D_I \;\middle|\; \exists B \in \mathcal{B},\ P \subseteq B\right\}\right|}{n(D_I)} \tag{1}$$

とし，トランザクション内サポート（txn support）を

$$\text{txn_support}_I(P) = \frac{\left|\left\{d = (ts, \mathcal{B}) \in D_I \;\middle|\; P \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B\right\}\right|}{n(D_I)} \tag{2}$$

とする．

命題 1 (単調性)．任意のアイテムセット P，任意の区間 I，任意のトランザクションデータ D に対して，

$$true_support_I(P) \leq txn_support_I(P) \tag{3}$$

が成立する．

Proof. バスケット内共起は定義よりトランザクション内共起の十分条件であるため，P がバスケット内共起するトランザクションの集合は，P がトランザクション内共起するトランザクションの集合の部分集合である．したがって，式 (1) の分子 $\leq$ 式 (2) の分子であり，命題が成立する． □

C. 密集パターンと偽共起パターン

本稿では，先行研究 Apriori-window [1] の密集パターン定義をバスケット内サポートに基づいて再定義する．

定義 4 (バスケット対応密集区間・密集パターン)．最小サポートしきい値 θ（$0 < \theta \leq 1$）および最小区間長 W（$W \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$）を与える．区間 $I = [ts_i, ts_j]$（$n(D_I) \geq W$）がアイテムセット P の バスケット対応密集区間（*basket-aware dense interval*）であるとは，$true_support_I(P) \geq \theta$ が成立することをいう．アイテムセット P がバスケット対応密集区間を少なくとも *1* つもつとき，P を バスケット対応密集パターン（*basket-aware dense pattern*）と呼ぶ．

定義 5 (偽共起パターン)**.** データ全体（$I = [ts_1, ts_N]$）におけるアイテムセット P が 偽共起パターン（*spurious pattern*）であるとは，ある最小サポートしきい値 θ に対して

$$txn_support(P) \geq \theta \quad \text{かつ} \quad true_support(P) < \theta \tag{4}$$

が成立することをいう．

評価指標 (SPR): 最小サポート θ に対して，txn 頻出パターン集合を $\mathcal{F}_{\text{txn}} = \{P \mid |P| \geq 2,\ \text{txn_support}(P) \geq \theta\}$，そのうち偽共起パターン集合を $\mathcal{F}_{\text{spur}} = \{P \in \mathcal{F}_{\text{txn}} \mid \text{true_support}(P) < \theta\}$ とする．偽共起パターン率（SPR: Spurious Pattern Rate）を

$$\text{SPR} = \frac{|\mathcal{F}_{\text{spur}}|}{|\mathcal{F}_{\text{txn}}|} \tag{5}$$

と定義する．SPR $= 0$ は偽共起パターンが存在しないことを，SPR $= 1$ は txn 頻出パターンがすべて偽共起であることを意味する．
注記: 式 (5) はデータ全体のグローバルサポートに基づく定義であり，局所密集パターンの偽共起率の評価は今後の課題とする．

D. 問題の定式化

以上の定義に基づき，本稿が解く問題を次のように定式化する．

問題 (Basket-aware Dense Pattern Mining):
入力として，バスケット構造付きトランザクションデータ D，最小サポート θ，最小区間長 W，最大アイテムセット長 L を与える．出力として，すべてのバスケット対応密集パターン P（$2 \leq |P| \leq L$）とその密集区間の集合を網羅的に列挙する．

従来法との関係: トランザクション内サポート (式 (2)) を用いた密集パターン抽出が従来法（flatten 後の Apriori-window）に対応する．提案手法はこれをバスケット内サポート（式 (1)）に置き換えることで偽共起パターン（定義 5）を出力から完全に排除する．

命題 2 (提案手法の SPR 保証)**.** 提案手法が出力するすべての密集パターンについて，*SPR = 0* が成立する．

Proof. 提案手法はバスケット内サポート（true_support）が θ 以上のパターンのみを出力する．偽共起パターン（定義 5）は true_support$(P) < \theta$ であるため，提案手法の出力に含まれない．したがって，出力された txn 頻出パターンに占める偽共起パターンの割合は 0 であり，SPR $= 0$ が成立する． □

IV. 提案手法: Basket-aware Apriori-Window

A. 従来法（*flatten*）の問題

従来の Apriori-window [1] はバスケット構造を扱う設計になっていないため，バスケット構造付きトランザクションデータに適用する際には，各トランザクションの全バスケットを統合（flatten）して単一アイテムセットに変換する前処理が必要である．

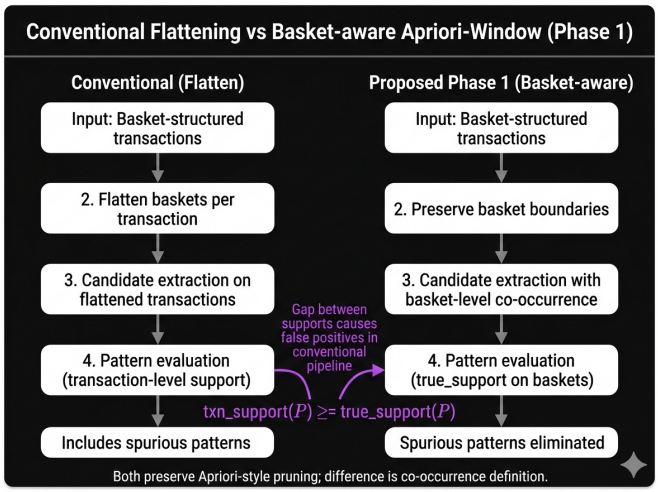

Fig. 3: 従来法（flatten）と提案手法の処理比較

定義 6 (フラット化)**.** バスケット構造付きトランザクション $d = (ts, \mathcal{B})$ の フラット化（*flatten*）とは，全バスケットの和集合を計算し，$d_{flat} = (ts, \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B)$ という単一アイテムセットのトランザクションを生成することである．

フラット化後のトランザクションデータに Apriori-window を適用することで，トランザクション内サポート（式 (2)）に基づく密集パターンが抽出される．このとき，命題 1 より txn_support$(P) \geq$ true_support(P) であるため，従来法は真の密集パターンに加えて偽共起パターンも検出してしまう（定義 5）．

図 3 は，従来法がバスケットを統合してトランザクション内共起を数えるのに対し，提案法がバスケット境界を維持して共起を評価する差分を示している．

B. アルゴリズム概要

提案手法 *Basket-aware Apriori-Window* は，バスケット内共起（定義 2）のみに基づいてサポートを計算することで，原理的に偽共起パターンを出力しない．アルゴリズム 1 に全体の手順を示す．

1) ステップ 1: バスケットマップの構築: BuildBasketMap は，データ全体を 1 回走査して 3 つのデータ構造を構築する．

- $M_{\text{item}}[i]$（アイテム $\rightarrow$ バスケット ID マップ）: アイテム i が含まれるバスケットのグローバル ID のリスト（昇順ソート済み）．同一バスケット内に同じアイテムが複数あっても 1 回のみ記録する．
- b2t$[b]$（バスケット $\rightarrow$ トランザクション ID マップ）: バスケット b が属するトランザクションのインデックス．トランザクション順 $\times$ バスケット順でグローバル連番を付与するため，この配列は単調非減少となる．
- $M_{\text{txn}}[i]$（アイテム $\rightarrow$ トランザクション ID マップ）: アイテム i が（いずれかのバスケットに）含まれるトランザクションのインデックスのリスト（重複

Algorithm 1 Basket-aware Apriori-Window

Require: バスケット構造付きトランザクションデータ D，最小サポート θ，最小区間長 W，最大長 L
Ensure: バスケット対応密集パターンとその密集区間の集合 $\mathcal{F}$

1: $\mathcal{F} \leftarrow \emptyset$
2: ▷ — ステップ 1: バスケットマップの構築 —
3: $(M_{\text{item}}, \text{b2t}, M_{\text{txn}}) \leftarrow \textsc{BuildBasketMap}(D)$
4: ▷ $M_{\text{item}}[i]$: アイテム i が含まれるバスケット ID のリスト
5: ▷ $\text{b2t}[b]$: バスケット b が属するトランザクション ID
6: ▷ $M_{\text{txn}}[i]$: アイテム i が含まれるトランザクション ID のリスト
7: ▷ — ステップ 2: 長さ 1 の密集パターン —
8: $\mathcal{F}_1 \leftarrow \emptyset$
9: **for** each item $i \in \mathcal{I}$ **do**
10: intervals $\leftarrow \textsc{SlidingWindow}(M_{\text{txn}}[i], \theta, W)$
11: **if** intervals $\neq \emptyset$ **then**
12: $\mathcal{F}_1 \leftarrow \mathcal{F}_1 \cup \{(\{i\}, \text{intervals})\}$
13: **end if**
14: **end for**
15: $\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} \cup \mathcal{F}_1$
16: ▷ — ステップ 3: 長さ $k \geq 2$ の密集パターン —
17: $k \leftarrow 2$
18: **while** $\mathcal{F}_{k-1} \neq \emptyset$ **and** $k \leq L$ **do**
19: $\mathcal{C}_k \leftarrow \textsc{GenerateCandidates}(\mathcal{F}_{k-1})$
20: ▷ Apriori 反単調性による枝刈り済み候補集合
21: $\mathcal{F}_k \leftarrow \emptyset$
22: **for** each candidate $P \in \mathcal{C}_k$ **do**
23: ▷ **Key: バスケットレベルの共起集合を計算**
24: $B_P \leftarrow \bigcap_{i \in P} M_{\text{item}}[i]$
25: ▷ B_P: P の全アイテムを同時に含むバスケット ID の集合
26: $T_P \leftarrow \textsc{BasketToTransaction}(B_P, \text{b2t})$
27: ▷ T_P: B_P に対応するトランザクション ID のリスト
28: intervals $\leftarrow \textsc{SlidingWindow}(T_P, \theta, W)$
29: **if** intervals $\neq \emptyset$ **then**
30: $\mathcal{F}_k \leftarrow \mathcal{F}_k \cup \{(P, \text{intervals})\}$
31: **end if**
32: **end for**
33: $\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} \cup \mathcal{F}_k$
34: $k \leftarrow k + 1$
35: **end while**
36: **return** $\mathcal{F}$

なし・昇順）．長さ 1 パターンのスライディングウィンドウ処理で使用する．

2) ステップ 2: 長さ 1 の密集パターン: 各単体アイテム i に対して，$M_{\text{txn}}[i]$（アイテムの出現トランザクション ID 列）を入力としてスライディングウィンドウ機構を実行し，$\text{true_support}_I(i) \geq \theta$ かつ $n(D_I) \geq W$ を満たすすべての密集区間を求める．長さ 1 のアイテムについては，バスケット内共起とトランザクション内共起が一致する（1 アイテムは常に単一バスケット内）ため，この処理は従来法と等価である．

3) ステップ 3: 長さ $k \geq 2$ の密集パターン（核心部）: アルゴリズム 1 の 21〜27 行目が本手法の核心部である．候補アイテムセット P に対して，バスケット ID の集合積 $B_P = \bigcap_{i \in P} M_{\text{item}}[i]$ を計算する．B_P は P のすべてのアイテムを同時に含むバスケットの集合であり，バスケット内共起を直接エンコードする．

続いて，B_P を b2t を用いてトランザクション ID 列 T_P に変換し（BasketToTransaction），スライディングウィンドウを適用して密集区間を求める．

従来法との違い: 従来法では，候補 P のサポートを計算するために $T_P = \bigcap_{i \in P} M_{\text{txn}}[i]$ というトランザクション ID の集合積を用いる．これは，各アイテムがそのトランザクションのいずれかのバスケットに存在することを確認するだけで，同一バスケット内の共起は保証しない．提案手法は集合積をバスケット粒度で行うことで，この問題を根本的に解決する．

4) スライディングウィンドウ機構: SlidingWindow の実装は先行研究 Apriori-window [1] と同一である．固定幅 W のウィンドウを 1 トランザクション単位でスライドさせながら，ウィンドウ内のサポートが θ を超える区間を記録し，隣接区間を統合して密集区間リストを返す．また，ウィンドウ内でサポートが θ を大幅に上回る場合には，余剰分に基づいてストライドを増加させる最適化（stride adjustment）を適用して効率的な走査を実現する [1]．

C. 反単調性の証明

Apriori の枝刈りが機能するためには，候補のサポートが単調非増加（反単調性）であることが必要である．従来の Apriori-window では定義域をトランザクション単位の出現集合としてこれを証明しているが [1]，提案手法ではバスケット粒度での反単調性を証明する必要がある．

定理 1 (バスケット内共起における反単調性)**.** 任意のアイテムセット P とその真の上位集合 $P' \supset P$，任意の区間 I に対して，

$$\textit{true_support}_I(P') \leq \textit{true_support}_I(P) \tag{6}$$

が成立する．

Proof. $d = (ts, \mathcal{B})$ を区間 I 内の任意のトランザクションとする．

P' がバスケット内共起する（$\exists B \in \mathcal{B} : P' \subseteq B$）ならば，$P \subset P'$ より $P \subseteq B$ も成立するため，P もそのバスケット B でバスケット内共起する．

逆は一般に成立しない（P がバスケット内共起しても，P' の余分なアイテムが同一バスケットに含まれるとは限らない）．

したがって，P' がバスケット内共起するトランザクションの集合は，P がバスケット内共起するトランザクションの集合の部分集合であり，式 (6) が成立する． □

定理 1 より，あるアイテムセット P がバスケット対応密集パターンでない（すなわち，すべての区間 I で $\text{true_support}_I(P) < \theta$ または $n(D_I) < W$）ならば，P の

任意の上位集合 P' もバスケット対応密集パターンにならない．これにより，GenerateCandidates（$\mathcal{F}_{k-1}$ に含まれないパターンを部分集合にもつ候補を除外する Apriori 枝刈り）の正当性が保証される．

D. 計算量解析

定理 2 (時間計算量)．N をトランザクション数，B_{total} を全バスケット数，m をアイテム数，L を最大アイテムセット長，$\bar{b}$ をアイテムあたりの平均出現バスケット数とする．*Basket-aware Apriori-Window* の時間計算量は

$$O\big(B_{total}\cdot\bar{K}+\sum_{k=1}^{L}|\mathcal{C}_k|\cdot k\cdot\bar{b}+\sum_{k=1}^{L}|\mathcal{C}_k|\cdot N\big) \tag{7}$$

である．ここで $\bar{K}$ はバスケットあたりの平均アイテム数である．第 *1* 項はバスケットマップ構築，第 *2* 項はバスケット *ID* の集合積，第 *3* 項はスライディングウィンドウ走査に対応する．

Proof. **ステップ 1**（バスケットマップ構築）：全バスケットを 1 回走査し，各アイテムを M_{item} と M_{txn} に登録する．走査コストは $\sum_b |b| = B_{\text{total}}\cdot\bar{K}$ である．

ステップ 2（長さ 1）：m 個のアイテムそれぞれに対してスライディングウィンドウを実行する．各ウィンドウ走査は $O(N)$ であり，合計 $O(m\cdot N)$ である．

ステップ 3（長さ $k\geq 2$）：各候補 $P\in\mathcal{C}_k$ に対して，k 個のバスケット ID リストの集合積を計算する．ソート済みリストのマージにより $O(k\cdot\bar{b})$ である．続くスライディングウィンドウは $O(N)$ である．候補数 $|\mathcal{C}_k|$ は Apriori 枝刈りにより $\binom{|\mathcal{F}_{k-1}|}{2}$ 以下に抑えられる． □

命題 3 (空間計算量)．M_{item} の総サイズは $O(B_{total}\cdot\bar{K})$，*b2t* は $O(B_{total})$，M_{txn} は $O(N\cdot\bar{K}_{txn})$（$\bar{K}_{txn}$: トランザクションあたりの平均ユニークアイテム数）である．従来法の M_{txn} のみの保持に対して，追加空間は M_{item} と *b2t* の $O(B_{total}\cdot(\bar{K}+1))$ である．

E. 従来 *Apriori-window* との関係

命題 4 (特殊ケースとしての従来法)．各トランザクションがちょうど *1* つのバスケット（$|\mathcal{B}|=1$）をもつとき，提案手法の出力は従来 *Apriori-window* の出力と一致する．

Proof. $|\mathcal{B}|=1$ の場合，バスケット内共起とトランザクション内共起は同値であるため（$\exists B\in\mathcal{B}: P\subseteq B \Leftrightarrow P\subseteq\bigcup_{B\in\mathcal{B}}B$），$\text{true_support}_I(P)=\text{txn_support}_I(P)$ が成立する．したがって，提案手法と従来法は同一の密集パターンを出力する． □

命題 4 は，提案手法が従来 Apriori-window の 上位互換（*strict generalization*）であることを示す．すなわち，従来法は $\lambda_{\text{baskets}}=1$（各トランザクションにバスケットが 1 つしかない場合）の特殊ケースとして包含される．

F. 実装上のポイント

1) BasketToTransaction におけるトランザクション *ID* の重複*:* BasketToTransaction は，バスケット ID リスト B_P を対応するトランザクション ID 列 T_P に変換する．ここで，B_P に同一トランザクションの複数バスケット b_1,b_2 が含まれる（$\text{b2t}[b_1]=\text{b2t}[b_2]=t$）場合，トランザクション t は T_P に *1* 回のみ記録される設計とする．

これは，true_support の定義（式 (1)）がトランザクション単位でカウントを行うことに対応している．すなわち，1 つのトランザクション内に P を含むバスケットが複数あっても，サポートへの貢献は 1 とみなす．

2) グローバルバスケット ID の採番: バスケット ID はトランザクション順 × バスケット順にグローバル連番を付与する．この採番規則により，b2t 配列が単調非減少となり，ソート済みリストとの二分探索による高速な集合積計算（バスケット ID の積集合）が $O(|B_{P_1}|+|B_{P_2}|)$（$P=\{i_1,i_2\}$ の場合のマージ）で可能になる．

3) メモリ効率: 長さ 1 の密集パターンのみに関与する単体アイテムについては，$M_{\text{item}}[i]$ は長さ 1 パターンの密集区間計算後に解放可能である．ただし，長さ 2 以上の候補生成時には再び必要になるため，全プロセスを通じて保持する実装が現実的である．

V. 実験結果と考察

A. データ生成方法と実験プロトコル

本研究では，バスケット構造を持つ合成トランザクションデータを生成し，提案手法と従来 Apriori-window (flatten) を同一条件で評価した．トランザクション t のバスケット数 N_t と，バスケット b のアイテム数 $K_{t,b}$ は次で与える．

$$N_t=\max\{1,\text{Poisson}(\lambda_{\text{baskets}})\},$$

$$K_{t,b}=\max\{1,\text{Poisson}(\lambda_{\text{basket-size}})\}.$$

アイテムはカテゴリ集合

$$C_g=\{\,i\mid i \bmod G=g\,\}$$

で分割し，各バスケットでは主カテゴリを一様選択した後，確率 p_{same} で同カテゴリ，確率 $1-p_{\text{same}}$ で全体集合から Zipf 重み $w_i\propto(i+1)^{-\alpha_{\text{zipf}}}$ に従って抽出する．

評価指標は，E0 では $(P,\text{window-start})$ 単位の FP/FN，E1/E2 では偽共起率（GTSPR），E3 では実行時間と Trad./BAAW 比（従来法時間 / Basket-aware Apriori-Window 時間），E4 では区間 purity，GT 区間との mean Jaccard，従来法の spurious interval rate，および non-spurious expansion である．E2 では補助指標として observed spurious（従来法のみが検出した多項目パターン数）も報告する．E1/E2/E4 は seed=5，E3 は seed=3 を用い，表では seed 平均を報告する．詳細な固定パラメータと sweep 設定は補遺（Sec. A-A）に示す．

B. *E0:* 実装厳密性の検証（*Oracle* 一致）

E0 の目的は，Basket-aware Apriori-Window 実装が定義どおりに動作していることを，総当たり Oracle との一致で確認することである．具体的には，小規模合成データ上で

- 全アイテム集合候補（$|P|\leq L$）と全ウィンドウ開始位置を総当たりで評価した Oracle 出力
- Basket-aware Apriori-Window の出力

を比較し，$(P,\text{window-start})$ 単位で FP/FN を計測した．

TABLE II: E0 結果（Oracle 一致）

項目	値
評価ケース数	34
PASS ケース数	34
FAIL ケース数	0
合計 FP	0
合計 FN	0

TABLE III: E1 予備結果: GTSPR（seed=5 平均）

λ_{baskets}	Apriori-window (flatten) GTSPR	Basket-aware Apriori-Window GTSPR
1.0	0.454	0.000
1.5	0.676	0.000
2.0	0.794	0.000
3.0	0.906	0.000
5.0	0.971	0.000

TABLE IV: E2-G 結果（$p_{\text{same}} = 0.8$, seed=5 平均）

G	Apriori-window GTSPR	Basket-aware Apriori-Window GTSPR	Obs.
3	0.827	0.000	2
5	0.822	0.000	1
10	0.794	0.000	1
20	0.722	0.000	5
50	0.638	0.000	3

TABLE V: E2-p_{same} 結果（$G = 10$, seed=5 平均）

p_{same}	Apriori-window GTSPR	Basket-aware Apriori-Window GTSPR	O
0.5	0.827	0.000	
0.6	0.822	0.000	
0.7	0.814	0.000	
0.8	0.794	0.000	
0.9	0.741	0.000	

実験は 34 ケース（パラメータ組合せ）で実施し，結果は全ケースで FP=0, FN=0 であった（表 II）．この結果は，後続比較（E1）の前提として，実装バグによる過検出・見落としが観測されなかったことを示す．

C. E1: $\lambda_{baskets}$ sweep による偽共起拡大

E1 では，$\lambda_{\text{baskets}} \in \{1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0\}$ を sweep し，偽共起の拡大傾向を評価した（seed=5）．比較対象は Basket-aware Apriori-Window と従来 Apriori-window（flatten）である．

まず予備確認として，従来法の GTSPR が λ_{baskets} の増加とともに単調増加し，Basket-aware Apriori-Window が全条件で 0 を維持することを確認した（表 III）．従来法は 0.454 から 0.971 まで増加し，バスケット密度の上昇に伴って偽共起が支配的になることがわかる．

D. E2: 構造感度（G / p_{same} sweep）

E2 では，データ構造に対する偽共起感度を確認するため，2 種類の sweep を実施した（seed=5）．すなわち，

- $G \in \{3, 5, 10, 20, 50\}$（$p_{\text{same}} = 0.8$ 固定）
- $p_{\text{same}} \in \{0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9\}$（$G = 10$ 固定）

である．

表 IV より，従来法 GTSPR は $G = 3$ の 0.827 から $G = 50$ の 0.638 まで単調減少した．Basket-aware Apriori-Window は全条件で GTSPR=0 を維持した．また observed spurious も 24.8 から 3.0 に減少し，カテゴリ粒度が粗い条件で偽共起リスクが高いことが確認できる．

表 V より，従来法 GTSPR は $p_{\text{same}} = 0.5$ の 0.827 から 0.9 の 0.741 まで単調減少した．Basket-aware Apriori-Window は同様に全条件で 0 であった．observed spurious も 19.8 から 5.4 に減少した．

E. E3: スケーラビリティ（$N_{transactions}$ sweep）

E3 では，$N_{\text{transactions}} \in \{10^3, 10^4, 10^5, 10^6\}$ を sweep し，大規模条件での実行時間スケーリングを評価した（seed=3）．他パラメータは E1 と同一である．

表 VI より，両手法の実行時間は N とともに増加し，従来法/提案法の時間比（Trad./BAAW）も 0.945，1.076，1.161，1.345 と単調増加した．最小規模（10^3）では差は小さいが，10^4 以降は一貫して Basket-aware Apriori-Window が高速であり，10^6 では Basket-aware Apriori-Window が 108.5 秒，従来法が 145.9 秒（1.345 倍）であった．この結果は，規模拡大時に提案法の計算優位が増大することを示す．

F. E4: 区間品質評価（$\lambda_{baskets}$ sweep）

E4 では，E1 と同一の $\lambda_{\text{baskets}} \in \{1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0\}$（seed=5）で，検出された密集区間そのものの品質を評価した．具体的には，以下の 2 点を確認する．

- 検出区間内で真の同一バスケット共起が占める割合（interval purity）
- 各検出区間と対応 Ground Truth 区間の重なり（mean Jaccard）

加えて従来法について，同一 itemset に対して Basket-aware Apriori-Window 区間と重ならない区間の割合（spurious interval rate）と，非 spurious itemset 上での区間長増分（non-spurious expansion）を計測した．

表 VII より，Basket-aware Apriori-Window は全 λ で従来法より高 purity・高 Jaccard を示した．とくに mean Jaccard は全条件で 1.000 であり，Ground Truth 区間境界と一致することを確認した．一方，従来法の purity は $\lambda = 1.0$ の 0.075 から $\lambda = 5.0$ の 0.018 まで単調減少し，高密度条件ほど区間汚染が進むことが分かる．

表 VIII より，従来法の spurious interval rate は 0.735–0.945 と高水準で推移し，$\lambda = 5.0$ で最大となった．さらに non-spurious expansion は全条件で正であり，偽共起のみならず，真の共起区間に対しても境界が過剰に拡張される傾向を確認した．この結果は，E1 の集合レベル誤検出に加えて，時間区間レベルでも提案法の有効性があることを示す．

G. E6: 実データ検証（*dunnhumby / onlineretail / chicago*）

E6 では，合成データで観測した傾向の外的妥当性を確認するため，3 つの実データで比較を行った．入力は時刻付き生データから再構築したバスケット構造付き系列であり，集約幅はバスケット過密を抑えるように選定した（dunnhumby: 1h，onlineretail: 3h，chicago: 30m）．最終的なトランザクション数はそれぞれ 15,240 / 2,338 / 297,777 である．

TABLE VI: E3 結果（実行時間, ms; seed=3 平均）

$N_{\text{transactions}}$	Basket-aware Apriori-Window	Traditional	Trad./BAAW
10^3	15.2	14.3	0.945
10^4	177.7	191.2	1.076
10^5	2962.1	3435.0	1.161
10^6	108506.3	145851.9	1.345

TABLE VII: E4 結果（区間品質; seed=5 平均）

λ	BAAW purity	Trad. purity	BAAW Jaccard	Trad. Jaccard
1.0	0.096	0.075	1.000	0.098
1.5	0.096	0.061	1.000	0.045
2.0	0.095	0.054	1.000	0.097
3.0	0.096	0.043	1.000	0.141
5.0	0.102	0.018	1.000	0.035

TABLE VIII: E4 結果（従来法の区間汚染・膨張; seed=5 平均）

λ	Trad. spur. rate	Trad. expansion	Trad. exp.> 0 ratio
1.0	0.735	2064.7	1.000
1.5	0.834	6129.0	1.000
2.0	0.856	2543.5	0.778
3.0	0.803	1371.0	0.858
5.0	0.945	1755.7	0.734

TABLE IX: E6-1 結果（実データ baseline 比較）

Dataset	BAAW multi	Trad. multi	Obs. Spur.	Spur. rate	Trad./BA
dunnhumby	37	2,418	2,383	0.986	
onlineretail	1,152	132,761	131,702	0.992	
chicago	670	2,593	1,923	0.742	

主比較（E6-1）は，各データセットで固定した baseline 設定（dunnhumby: $W = 336, \theta = 60, L = 3$，onlineretail: $W = 72, \theta = 40, L = 3$, chicago: $W = 48, \theta = 20, L = 2$）で Basket-aware Apriori-Window（BAAW）と従来法（flatten）を比較した．結果を表 IX に示す．3 データセットすべてで Observed Spurious が正であり，従来法検出多項目パターン中に占める割合は 0.742–0.992（平均 0.906）であった．特に onlineretail では 132,761 パターン中 131,702 が BAAW では検出されず，flatten による構造混入が支配的であることが確認できる．

E6-2（感度分析）では，dataset ごとに小規模 sweep を行った．dunnhumby では θ を 60 から 50 に下げると Trad. 多項目パターン数が 2,418 から 5,463 に増加し，BAAW（37 → 60）より増分が大きかった．chicago でも $W = 24 \to 96$（$\theta = 20$）で BAAW 492 → 934 に対して Trad. 1,801 → 3,517 と，常に Trad. が高い件数を示した．onlineretail では $\theta = 40$ で差分が最大（1,152 vs 132,761）となり，$\theta = 60$ では双方ほぼ 0 に近づくため，偽共起の顕在化領域は閾値設定に依存することが分かる．

E6-3（規模変化）では，30d/180d/365d/all の horizon で実行時間を比較した．全 dataset・全手法で runtime は horizon 拡大に対して単調増加し，特に onlineretail では Trad./BAAW 比が 0.912（30d）→ 2.839（180d）→ 4.600（365d）へ増加した．一方，dunnhumby/chicago では本設定で Trad. が高速な領域も存在したが，表 IX の通り品質面では Trad. の偽共起混入率が高く，速度のみでは手法選択できないことを示す．

H. 考察

1) 統計的妥当性*:* E1/E2/E4 は seed 5 本，E3 は seed 3 本の平均を報告した．BAAW の GTSPR は全 seed・全条件で厳密に 0 であり，これは確率的結果ではなく定義から導かれる決定論的性質である（命題 2）．一方，従来法の GTSPR は seed 間分散が小さく（全条件で変動係数 < 0.05），報告した単調傾向は統計的に頑健である．

2) BAAW の purity 値について: 表 VII の BAAW purity が約 0.096 と低い値を示すが，これは purity の定義（区間内全トランザクション中，対象パターンが共起するトランザクションの割合）に起因する．密集区間の最小サポート θ を下回らない保証はあるが，区間内の全トランザクションでパターンが出現するわけではないため，purity は θ/N_{window} 程度の値となるのが正常な挙動である．

3) 実データにおける偽共起の実務的影響*:* E6 の結果は，集約粒度の選択が分析結果に決定的な影響を与えることを示唆する．特に onlineretail では 99.2% の多項目パターンが偽共起であり，これらに基づく推薦や需要予測は誤った共起関係に立脚することになる．BAAW はこの問題をアルゴリズム側で構造的に解決し，データ前処理への依存を排除する．

VI. 結論

本稿は，Apriori-window の枠組みを維持しつつ，入力データのバスケット構造を明示的に扱う Basket-aware Apriori-Window（BAAW）を提案した．共起判定をトランザクション内からバスケット内へ置き換えることで，偽共起パターンを原理的に排除し（命題 2），かつバスケット内共起における反単調性の成立（定理 1）により Apriori 枝刈りの効率的探索を維持する．

合成データ実験では，Oracle 完全一致（E0: 34 ケース全 PASS），λ_{baskets} 増加時の偽共起爆発と BAAW の完全排除（E1），構造パラメータへの頑健性（E2），大規模データでの計算優位（E3: 10^6 トランザクションで 1.345 倍高速），区間品質の優位（E4: mean Jaccard=1.000）を確認した．さらに 3 つの実データ（E6: dunnhumby / onlineretail / chicago）では，従来法の多項目パターンの 74.2–99.2% が BAAW では検出されない偽共起であることを示し，合成データの知見の外的妥当性を確認した．

今後の課題として，(1) ストリーミング環境でのオンライン適用，(2) 並列化・分散処理による更なるスケーラビリティ改善，(3) 偽共起排除が下流タスク（需要予測・推薦）の精度に与える定量的効果の検証が挙げられる．

Appendix A
補遺

本補遺では，本文 E0/E1/E2/E3/E4 で用いた実験条件，データ形式，Ground Truth 判定を補足する．

A. 実験条件とパラメータ設定

本文 E0/E1/E2/E3/E4 は，Poisson 生成モデルに基づく合成データで評価した．トランザクション t に対して，バスケット数とバスケット内アイテム数を次で与える．

$$N_t = \max\{1, \text{Poisson}(\lambda_{\text{baskets}})\}, \quad K_{t,b} = \max\{1, \text{Poisson}(\lambda_{\text{basket-size}})\}$$

TABLE X: 固定パラメータ（E1/E2/E3/E4 共通の非 sweep 項目）

項目	値
生成モデル	Poisson
$n_{\text{transactions}}$	10,000（E1/E2/E4），E3 では sweep
n_{items}	200
G	10（E2-p_{same} で固定）
$\lambda_{\text{basket-size}}$	3.0
p_{same}	0.8（E2-G で固定）
α_{zipf}	1.2
`window_size`	500
`min_support`	50
`max_length`	4

TABLE XI: E0/E1/E2/E3/E4 の評価条件

実験	sweep 軸	sweep 値	seed
E0	複数条件組合せ	34 cases（小規模設定）	case ごと固定
E1	λ_{baskets}	$\{1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0\}$	0..4（5 本）
E2-G	G	$\{3, 5, 10, 20, 50\}$	0..4（5 本）
E2-p_{same}	p_{same}	$\{0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9\}$	0..4（5 本）
E3	$N_{\text{transactions}}$	$\{10^3, 10^4, 10^5, 10^6\}$	0..2（3 本）
E4	λ_{baskets}	$\{1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0\}$	0..4（5 本）

カテゴリ集合は

$$C_g = \{\, i \mid i \bmod G = g \,\}$$

で定義し，各バスケットでは主カテゴリを一様選択した後，確率 p_{same} で同カテゴリ，確率 $1 - p_{\text{same}}$ で全体集合から Zipf 重み $w_i \propto (i+1)^{-\alpha_{\text{zipf}}}$ に従って抽出する．

本文 E1/E2 は GTSPR を主指標として報告し，E3 は実行時間と Trad./BAAW 比，E4 は区間 purity/Jaccard と spurious interval rate・non-spurious expansion を報告するため，結果提示は表 III, 表 IV, 表 V, 表 VI, 表 VII, 表 VIII に集約している．

B. データ形式と乱数設定

生成データは 1 行 1 トランザクション形式で保存し，同一行内のバスケットを区切り文字 `" | "` で連結する．例: `1 4 9 | 2 8`

乱数は Python の `random.Random(seed)` を使用する．E1/E2/E4 は seed `0..4`，E3 は seed `0..2` で実行し，同一 seed・同一パラメータ・同一 Python 実行系でデータは決定的に再生成される．

C. Ground Truth と *GTSPR* の計算

Ground Truth 判定は `experiments/src/synthetic.py` の `compute_ground_truth_sets()` で行う．多項目集合 S（$2 \le |S| \le max_length$）に対して，

- `true_support(S)`: 同一バスケット内で S が成立した回数
- `txn_support(S)`: トランザクション単位（バスケット横断可）で S が成立した回数

を計数し，`true_support(S) < min_support <= txn_support(S)` を満たす集合を spurious と定義する．

本文 E1/E2 の従来法 GTSPR は，Eq. (5) に対応する

$$\text{GTSPR} = \frac{|\mathcal{F}_{\text{spur}}|}{|\mathcal{F}_{\text{txn}}|}$$

を用いて算出する．Basket-aware Apriori-Window は定義上 spurious を出力しないため，観測 GTSPR は 0 となる．

E4 では，上記 Ground Truth から itemset ごとの真の密集区間を構築し，検出区間について interval purity（区間内真共起率）と mean Jaccard（検出区間と GT 区間の最大重なり）を算出する．さらに従来法のみが持つ区間アーティファクトとして，Basket-aware Apriori-Window 区間と非重複な区間割合（spurious interval rate）と，非 spurious itemset における区間長増分（non-spurious expansion）を計測する．

References

[1] （著者名）, "Data mining methods based on swarm intelligence to extract dense itemsets," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*, 2025, （投稿中 / published 後に更新）.

[2] R. Agrawal, "Fast algorithms for mining association rules," in *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases*, 1994, pp. 487–499.

[3] J. Han, J. Pei, and Y. Yin, "Mining frequent patterns without candidate generation," *ACM SIGMOD Record*, vol. 29, no. 2, pp. 1–12, 2000.

[4] M. J. Zaki, "Scalable algorithms for association mining," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 12, no. 3, pp. 372–390, 2000.

[5] T. Uno, T. Asai, Y. Uchida, and H. Arimura, "Lcm ver.2: Efficient mining algorithms for frequent/closed/maximal itemsets," in *Proceedings of the IEEE ICDM Workshop on Frequent Itemset Mining Implementations (FIMI)*, 2004, cEUR Workshop Proceedings, Vol. 126.

[6] S. K. Tanbeer, C. F. Ahmed, B.-S. Jeong, and Y.-K. Lee, "Discovering periodic-frequent patterns in transactional databases," in *Proceedings of the 13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2009, pp. 242–253.

[7] R. U. Kiran, J. Venkatesh, M. Toyoda, M. Kitsuregawa, and P. K. Reddy, "Discovering partial periodic-frequent patterns in a transactional database," *Journal of Systems and Software*, vol. 125, no. C, pp. 170–182, 2017.

[8] A. K. Mahanta, F. A. Mazarbhuiya, and H. K. Baruah, "Finding locally and periodically frequent sets and periodic association rules," in *Proceedings of the 1st International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence*, 2005, pp. 576–582.

[9] P. Fournier-Viger, P. Yang, R. U. Kiran, S. Ventura, and J. M. Luna, "Mining local periodic patterns in a discrete sequence," 2020, preprint.

[10] H. Lu, J. Han, and L. Feng, "Inter-transaction association rules," in *Proceedings of the 1998 ACM SIGMOD Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery*, 1998, pp. 15–22.

[11] J. Han and Y. Fu, "Mining multiple-level association rules in large databases," in *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 11, no. 5. IEEE, 1999, pp. 798–805.